Ide dan Konsep Dasar

Data Mining (MI0439)

Dr. Indira Puteri Kinasih

Daftar Isi

Capaian Pembelajaran 3

Pengantar: Mengapa Data Penting dalam Pendidikan? 3

Apa Itu Data Mining? 4
- Beberapa Tujuan Data Mining . . . 5

Educational Data Mining (EDM) 5
- Pengertian EDM . . . 5

Jenis Data dalam EDM 6

Mengapa EDM Dibutuhkan? 6
- Memahami siswa . . . 6
- Memprediksi . . . 6
- Mengelompokkan . . . 7
- Menemukan hubungan . . . 7
- Mengevaluasi pembelajaran . . . 7

Contoh EDM dalam Konteks PGMI 7
- Classification . . . 7
- Clustering . . . 8
- Association Rule . . . 8
- Regression . . . 9

Knowledge Discovery in Databases (KDD) 9
- Tahap 1 — Selection . . . 10
- Tahap 2 — Preprocessing . . . 10
- Tahap 3 — Transformation . . . 11
- Tahap 4 — Data Mining . . . 12

Tahap 5 — Evaluation . . . 13
Tahap 6 — Knowledge . . . 13

Learning Analytics **14**
Apa Itu Learning Analytics? . . . 14

EDM dan Learning Analytics **15**

Perbedaan EDM dan Learning Analytics **15**

Analogi: EDM sebagai "Detektif Data" **16**

Analogi: Learning Analytics sebagai "Dokter Pendidikan" **16**

Contoh Kasus: LMS di Sekolah Dasar **17**
Jika menggunakan EDM . . . 17
Jika menggunakan Learning Analytics . . . 18

Dari Data Menjadi Tindakan **18**

Studi Kasus **19**
Kasus: Siswa dengan Nilai Matematika Rendah . . . 19
Pertanyaan . . . 20

Aktivitas Kelompok **20**
Pertanyaan tambahan . . . 21

Latihan: EDM atau Learning Analytics? **21**
Diskusikan . . . 21

Pertanyaan Refleksi **21**

Exit Ticket **22**
Pertanyaan 1 . . . 22
Pertanyaan 2 . . . 22
Pertanyaan 3 . . . 22

Rangkuman **22**

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan konsep dasar **Educational Data Mining (EDM)**;
2. mengidentifikasi jenis data yang dapat dianalisis dalam konteks pendidikan;
3. menjelaskan tahapan **Knowledge Discovery in Databases (KDD)**;
4. menjelaskan konsep dasar **Learning Analytics**;
5. membedakan EDM dan Learning Analytics;
6. memberikan contoh penerapan EDM dalam konteks pembelajaran di MI/SD.

Pengantar: Mengapa Data Penting dalam Pendidikan?

Bayangkan seorang guru MI memiliki data pembelajaran siswa selama satu semester.

Data tersebut dapat berupa:

- nilai tugas;
- nilai kuis;
- nilai UTS dan UAS;
- kehadiran;
- jumlah tugas yang dikumpulkan;
- aktivitas siswa pada LMS;
- waktu mengerjakan soal;
- frekuensi membaca materi;
- aktivitas menonton video pembelajaran;
- hasil asesmen diagnostik.

Secara sederhana, guru dapat menggunakan data tersebut untuk mengetahui:

> **Siapa siswa yang memperoleh nilai rendah?**

Namun, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih menarik:

> **Apakah terdapat pola tertentu yang dapat menunjukkan bahwa seorang siswa berisiko mengalami kesulitan belajar?**

Misalnya, dari data ditemukan pola bahwa siswa yang memiliki:

- kehadiran rendah;
- aktivitas belajar digital rendah; dan

- nilai kuis rendah

cenderung memperoleh nilai akhir yang rendah.

Pertanyaan berikutnya adalah:

> **Bagaimana kita dapat menemukan pola tersebut secara sistematis dari data dalam jumlah besar?**

Di sinilah **data mining dalam pendidikan** menjadi penting.

Apa Itu Data Mining?

Secara sederhana,

> **Data mining adalah proses menemukan pola, hubungan, atau informasi yang berguna dari sekumpulan data.**

Data mining tidak sekadar melihat atau menghitung data.

Misalnya terdapat data:

Siswa	Kehadiran	Nilai Kuis	Nilai UAS
A	95%	90	88
B	90%	85	82
C	70%	60	58
D	65%	55	50
E	98%	92	95

Dari tabel tersebut, kita mungkin melihat bahwa siswa dengan kehadiran dan nilai kuis rendah cenderung memiliki nilai UAS yang rendah.

Data mining mencoba menemukan pola semacam ini secara **sistematis menggunakan teknik statistik, komputasi, dan machine learning**.

Beberapa Tujuan Data Mining

Data mining dapat digunakan untuk:

- **classification** — mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu;
- **clustering** — menemukan kelompok yang memiliki karakteristik serupa;
- **association** — menemukan hubungan atau pola kemunculan bersama;
- **regression** — memprediksi nilai numerik;
- **anomaly detection** — menemukan pola atau observasi yang tidak biasa.

Educational Data Mining (EDM)

Pengertian EDM

Educational Data Mining (EDM) merupakan penerapan teknik data mining untuk menganalisis data yang berasal dari lingkungan pendidikan.

Secara sederhana:

$$\text{EDM} = \text{Data Mining} + \text{Data Pendidikan}$$

Data pendidikan dapat berasal dari:

- siswa;
- guru;
- sekolah;
- kelas;
- ujian;
- tugas;
- sistem akademik;
- Learning Management System (LMS);
- aplikasi pembelajaran;
- interaksi siswa dengan materi pembelajaran.

Dengan EDM, data pendidikan dapat digunakan untuk menemukan pola yang mungkin sulit ditemukan melalui pengamatan biasa.

Jenis Data dalam EDM

Dalam konteks pendidikan, data yang dianalisis dapat berasal dari berbagai sumber.

Jenis Data	Contoh
Data Akademik	Nilai tugas, kuis, UTS, UAS, mata pelajaran, dan remedial
Data Kehadiran	Jumlah kehadiran, ketidakhadiran, keterlambatan, dan pola kehadiran
Data Aktivitas Pembelajaran	Jumlah materi yang dibaca, video yang ditonton, waktu belajar, latihan yang dikerjakan, dan login LMS
Data Interaksi	Interaksi dengan guru, diskusi, komentar, forum pembelajaran, dan aktivitas kolaborasi
Data Karakteristik Siswa	Kelas, usia, jenis kelamin, karakteristik akademik, dan latar belakang pendidikan

> **Catatan:** Penggunaan data siswa harus memperhatikan privasi, keamanan data, etika penelitian, dan tujuan pendidikan.

Mengapa EDM Dibutuhkan?

Jumlah data yang dihasilkan dalam lingkungan pendidikan semakin besar.

Seorang guru mungkin dapat memahami perkembangan beberapa siswa melalui pengamatan langsung.

Namun, ketika jumlah siswa mencapai ratusan atau bahkan ribuan, menemukan pola secara manual menjadi semakin sulit.

EDM dapat membantu menjawab pertanyaan seperti:

Memahami siswa

> Bagaimana karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar?

Memprediksi

> Siswa mana yang berpotensi memperoleh hasil belajar rendah?

Mengelompokkan

Apakah siswa dapat dikelompokkan berdasarkan pola belajar mereka?

Menemukan hubungan

Apakah kehadiran berkaitan dengan hasil belajar?

Mengevaluasi pembelajaran

Apakah aktivitas siswa pada media pembelajaran digital berkaitan dengan hasil belajar?

Contoh EDM dalam Konteks PGMI

Misalkan seorang peneliti memiliki data dari 1.000 siswa MI.

Variabel yang tersedia:

```
Kehadiran
Nilai tugas
Nilai kuis
Nilai UTS
Nilai UAS
Jumlah akses LMS
Waktu belajar
Jumlah video yang ditonton
```

Data tersebut dapat dianalisis menggunakan beberapa teknik.

Classification

Tujuannya adalah memprediksi kategori tertentu.

Misalnya:

```
Risiko rendah
Risiko sedang
Risiko tinggi
```

Model classification dapat digunakan untuk memprediksi kategori risiko berdasarkan karakteristik belajar siswa.

Clustering

Clustering digunakan untuk menemukan kelompok siswa yang memiliki karakteristik serupa.

Misalnya ditemukan:

```
Kelompok 1 → aktif dan berprestasi

Kelompok 2 → aktif tetapi prestasi sedang

Kelompok 3 → kurang aktif dan berprestasi rendah
```

Kelompok tersebut tidak ditentukan sebelumnya. Algoritma membantu menemukan kelompok berdasarkan pola dalam data.

Association Rule

Association digunakan untuk menemukan pola hubungan.

Misalnya ditemukan:

```
Kehadiran rendah
+
Aktivitas LMS rendah
+
Nilai kuis rendah
        ↓
Nilai akhir rendah
```

Pola seperti ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi guru.

Regression

Regression digunakan ketika target yang ingin diprediksi berupa angka.

Misalnya:

> Memprediksi nilai akhir siswa berdasarkan kehadiran, nilai tugas, dan aktivitas pembelajaran.

Knowledge Discovery in Databases (KDD)

Sebelum membahas lebih jauh mengenai EDM, kita perlu memahami konsep **Knowledge Discovery in Databases (KDD)**.

KDD dapat dipahami sebagai:

> **proses menemukan pengetahuan yang berguna dari data.**

Hal penting yang perlu diingat:

> **KDD bukan sama dengan Data Mining.**

Data mining merupakan **salah satu tahap dalam proses KDD**.

Secara umum, proses KDD dapat digambarkan sebagai berikut:

```
DATA
  ↓
Selection
  ↓
Preprocessing
  ↓
Transformation
  ↓
Data Mining
  ↓
Evaluation / Interpretation
  ↓
KNOWLEDGE
```

Tahap 1 — Selection

Selection adalah memilih data yang relevan dengan tujuan analisis.

Misalnya sekolah memiliki:

```
Data siswa
Data kehadiran
Data nilai
Data perpustakaan
Data ekstrakurikuler
Data LMS
Data fasilitas sekolah
```

Jika penelitian bertujuan memprediksi kesulitan belajar, tidak semua data harus digunakan.

Peneliti dapat memilih:

```
Kehadiran
Nilai tugas
Nilai kuis
Nilai UTS
Aktivitas LMS
```

Jadi:

> **Selection menjawab pertanyaan: data mana yang relevan dengan masalah yang ingin kita selesaikan?**

Tahap 2 — Preprocessing

Data dunia nyata sering kali tidak sempurna.

Misalnya:

```
Nilai = kosong
Kehadiran = 105%
Nama siswa berbeda format
Data siswa tercatat dua kali
Nilai ditulis sebagai "80" dan "delapan puluh"
```

Karena itu, data perlu dibersihkan.

Proses preprocessing dapat mencakup:

- menangani missing value;
- menghapus duplikasi;
- memperbaiki kesalahan;
- menyeragamkan format;
- menangani data yang tidak konsisten;
- memeriksa data yang tidak wajar.

Contoh:

```
Sebelum:

Siswa A → 90
Siswa B → kosong
Siswa C → 85
Siswa C → 85

Sesudah:

Siswa A → 90
Siswa B → [ditangani]
Siswa C → 85
```

Tahap 3 — Transformation

Setelah data dibersihkan, data dapat ditransformasikan agar sesuai dengan kebutuhan analisis.

Misalnya:

```
Kehadiran

95%
90%
85%
70%
65%
```

dapat diubah menjadi:

```
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
```

Atau kita dapat membuat variabel baru:

```
Rata-rata nilai tugas

Frekuensi akses LMS

Persentase kehadiran

Total aktivitas belajar
```

Tujuannya adalah membuat data lebih sesuai untuk proses analisis.

Tahap 4 — Data Mining

Pada tahap ini digunakan algoritma untuk menemukan pola dalam data.

Beberapa teknik yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain:

Teknik	Tujuan	Contoh Pendidikan
Classification	Memprediksi kelas	Siswa berisiko/tidak
Clustering	Mengelompokkan data	Kelompok pola belajar
Association	Menemukan hubungan	Pola aktivitas belajar
Regression	Memprediksi angka	Prediksi nilai akhir
Anomaly Detection	Menemukan pola tidak biasa	Aktivitas belajar yang tidak normal

---

Tahap 5 — Evaluation

Tidak semua pola yang ditemukan otomatis berguna.

Misalnya sebuah algoritma menemukan:

> "Siswa yang menggunakan komputer memiliki nilai lebih tinggi."

Apakah penggunaan komputer **menyebabkan** nilai lebih tinggi?

Belum tentu.

Mungkin terdapat faktor lain seperti:

- kemampuan awal;
- motivasi belajar;
- dukungan orang tua;
- akses internet;
- kondisi ekonomi;
- kualitas pembelajaran;
- karakteristik guru.

Karena itu, hasil data mining harus dievaluasi.

Pertanyaan yang perlu diajukan:

- Apakah pola tersebut valid?
- Apakah pola tersebut masuk akal?
- Apakah pola tersebut relevan?
- Apakah pola tersebut dapat digunakan dalam konteks pendidikan?
- Apakah terdapat kemungkinan bias?

Tahap 6 — Knowledge

Tujuan akhir KDD bukan sekadar menghasilkan angka atau model.

Tujuannya adalah menghasilkan **pengetahuan yang bermakna dan dapat digunakan**.

Misalnya:

> Siswa dengan kehadiran di bawah 70% dan rata-rata nilai kuis di bawah 60 cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesulitan pada evaluasi akhir.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk:

- memberikan pendampingan;
- melakukan remedial;
- melakukan intervensi lebih awal;
- memantau perkembangan siswa;
- menyesuaikan strategi pembelajaran.

Learning Analytics

Apa Itu Learning Analytics?

Learning Analytics berfokus pada pengumpulan, pengukuran, analisis, dan interpretasi data mengenai pembelajar dan proses pembelajaran untuk memahami serta meningkatkan pembelajaran.

Secara sederhana:

> **Learning Analytics menggunakan data untuk memahami apa yang terjadi dalam proses belajar dan membantu menentukan tindakan yang tepat.**

Contohnya, sebuah LMS menunjukkan bahwa:

```
20 siswa
↓
jarang mengakses materi
↓
nilai kuis rendah
↓
berpotensi mengalami kesulitan
```

Guru kemudian dapat:

1. memeriksa kondisi siswa;
2. memberikan bantuan;
3. memberikan materi tambahan;
4. melakukan remedial;
5. memantau perkembangan siswa.

EDM dan Learning Analytics

EDM dan Learning Analytics memiliki hubungan yang sangat dekat.

Keduanya:

- menggunakan data pendidikan;
- dapat menggunakan teknik statistik;
- dapat menggunakan machine learning;
- dapat menggunakan data dari LMS;
- bertujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk pendidikan.

Namun, fokus keduanya dapat dibedakan.

Perbedaan EDM dan Learning Analytics

Aspek	Educational Data Mining	Learning Analytics
Fokus utama	Menemukan pola dan membangun model	Memahami dan meningkatkan pembelajaran
Orientasi	Computational / model-driven	Decision / action-oriented
Pertanyaan utama	"Pola apa yang terdapat dalam data?"	"Apa yang terjadi dalam pembelajaran dan apa yang perlu dilakukan?"
Pendekatan	Data mining dan machine learning	Statistik, visualisasi, analitik, data mining, dan metode lainnya
Output	Model, cluster, aturan, prediksi	Insight, dashboard, rekomendasi, intervensi
Pengguna	Peneliti, data scientist, pengembang sistem	Guru, dosen, sekolah, pengelola pendidikan
Contoh	Mengelompokkan siswa berdasarkan pola belajar	Membantu guru memantau siswa yang membutuhkan bantuan

> **Perlu diperhatikan bahwa batas antara EDM dan Learning Analytics tidak selalu tegas.**

Learning Analytics dapat menggunakan teknik yang berasal dari EDM.

Analogi: EDM sebagai "Detektif Data"

Salah satu cara mudah untuk memahami EDM adalah dengan membayangkannya sebagai **detektif data**.

Detektif data bertanya:

> **"Pola apa yang tersembunyi dalam data?"**

Misalnya:

> "Ternyata terdapat tiga kelompok siswa berdasarkan pola aktivitas belajarnya."

EDM membantu menemukan pola tersebut.

Analogi: Learning Analytics sebagai "Dokter Pendidikan"

Learning Analytics dapat dianalogikan sebagai **dokter pendidikan**.

Pertanyaannya:

> **"Apa yang sedang terjadi pada proses belajar siswa dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan?"**

Misalnya:

```
Data siswa
    ↓
Analisis
    ↓
10 siswa menunjukkan tanda kesulitan belajar
    ↓
Guru melakukan pemeriksaan lebih lanjut
    ↓
Intervensi
    ↓
Pemantauan
```

Dengan demikian:

> **EDM membantu menemukan pola, sedangkan Learning Analytics membantu menggunakan data dan insight untuk memahami serta meningkatkan pembelajaran.**

Contoh Kasus: LMS di Sekolah Dasar

Bayangkan sebuah sekolah menggunakan LMS.

Sekolah memiliki data:

```
Login
Durasi belajar
Jumlah halaman yang dibaca
Jumlah video ditonton
Nilai kuis
Nilai tugas
Nilai akhir
```

Jika menggunakan EDM

Peneliti dapat menggunakan **clustering** untuk menemukan kelompok siswa.

Misalnya:

```
Cluster 1
Pembelajar aktif

Cluster 2
Pembelajar pasif

Cluster 3
Pembelajar tidak konsisten
```

Pertanyaan EDM:

> **"Apakah terdapat pola atau kelompok tertentu dalam perilaku belajar siswa?"**

Jika menggunakan Learning Analytics

Guru menggunakan hasil analisis tersebut untuk:

```
Identifikasi siswa
        ↓
Memeriksa kondisi siswa
        ↓
Memberikan pendampingan
        ↓
Memantau perubahan
```

Pertanyaan Learning Analytics:

> **"Apa yang sedang terjadi pada pembelajaran siswa dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya?"**

Dari Data Menjadi Tindakan

Salah satu konsep penting dalam mata kuliah ini adalah:

```
DATA
↓
Informasi
↓
Pola
↓
Pengetahuan
↓
Insight
↓
Tindakan
```

Contoh:

```
Data
↓
Kehadiran, nilai kuis, aktivitas LMS
↓
Informasi
↓
Sebagian siswa memiliki aktivitas belajar rendah
↓
Pola
↓
Aktivitas rendah berkaitan dengan hasil belajar rendah
↓
Pengetahuan
↓
Siswa dengan pola tertentu membutuhkan perhatian
↓
Tindakan
↓
Intervensi pembelajaran
```

Tujuan akhir analisis data pendidikan bukan sekadar menghasilkan grafik atau model.

> **Tujuan akhirnya adalah menghasilkan informasi dan pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran.**

Studi Kasus

Kasus: Siswa dengan Nilai Matematika Rendah

Sebuah sekolah dasar ingin mengetahui mengapa sebagian siswa memperoleh nilai matematika rendah.

Sekolah memiliki data:

- nilai matematika;
- kehadiran;
- jumlah tugas yang dikumpulkan;
- nilai kuis;
- frekuensi penggunaan media pembelajaran digital.

Pertanyaan

1. Data apa saja yang tersedia?

2. Variabel apa yang dapat digunakan?

3. Pola apa yang mungkin dicari?

4. Apakah masalah tersebut dapat dianalisis menggunakan EDM?

5. Apakah Learning Analytics juga dapat digunakan?

6. Teknik data mining apa yang mungkin digunakan?

7. Tindakan apa yang dapat dilakukan guru berdasarkan hasil analisis?

Aktivitas Kelompok

Bentuk kelompok kecil.

Setiap kelompok memilih **satu masalah pendidikan** berikut:

1. siswa sering tidak mengerjakan tugas;
2. siswa memperoleh nilai matematika rendah;
3. siswa jarang membaca materi;
4. siswa memiliki kehadiran rendah;
5. siswa kurang aktif dalam pembelajaran digital.

Kemudian lengkapi tabel berikut.

Komponen	Jawaban Kelompok
Masalah pendidikan	
Data yang diperlukan	
Variabel yang tersedia	
Pola yang ingin ditemukan	
Teknik data mining yang mungkin digunakan	
Insight yang diharapkan	
Tindakan yang mungkin dilakukan guru	

Pertanyaan tambahan

> Apakah kelompok Anda lebih tepat menggunakan **EDM**, **Learning Analytics**, atau **keduanya**?

Jelaskan alasannya.

Latihan: EDM atau Learning Analytics?

Tentukan apakah setiap aktivitas berikut lebih dekat dengan **EDM**, **Learning Analytics**, atau **keduanya**.

Aktivitas	EDM	Learning Analytics	Kedu-anya
Mengelompokkan siswa berdasarkan pola belajar			
Membuat dashboard perkembangan siswa			
Memprediksi siswa yang berisiko gagal			
Menemukan pola hubungan antara kehadiran dan nilai			
Memberikan rekomendasi intervensi kepada guru			
Memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu			

Diskusikan

Tidak semua jawaban harus mutlak.

Jelaskan **mengapa** suatu aktivitas dapat masuk ke EDM, Learning Analytics, atau keduanya.

Pertanyaan Refleksi

Bayangkan Anda menjadi guru kelas V MI.

Anda memiliki data seluruh siswa selama satu semester.

> **Pertanyaan apa yang ingin Anda jawab menggunakan data tersebut?**

Tuliskan minimal **tiga pertanyaan**.

Contoh:

- Apakah kehadiran berkaitan dengan hasil belajar?
- Siswa mana yang membutuhkan pendampingan?
- Apakah terdapat kelompok siswa dengan pola belajar yang sama?
- Apakah aktivitas digital berkaitan dengan hasil belajar?

Exit Ticket

Sebelum meninggalkan kelas, jawab tiga pertanyaan berikut secara singkat.

Pertanyaan 1

Apa yang dimaksud dengan **Educational Data Mining (EDM)**?

Pertanyaan 2

Mengapa **data mining hanya merupakan salah satu tahap dalam KDD**?

Pertanyaan 3

Jelaskan perbedaan EDM dan Learning Analytics menggunakan **satu contoh kasus pendidikan**.

Rangkuman

Alur konsep yang perlu dipahami:

```
Data Pendidikan
       ↓
   Data Mining
       ↓
      KDD
       ↓
      EDM
       ↓
Learning Analytics
       ↓
Pola & Insight
       ↓
Pemahaman Pembelajaran
       ↓
Tindakan / Intervensi
```

Data pendidikan dapat menjadi sangat bernilai ketika tidak hanya dikumpulkan, tetapi **dianalisis untuk menemukan pola, menghasilkan pengetahuan, dan mendukung pengambilan keputusan dalam pembelajaran**.

Pada pertemuan berikutnya, kita akan mulai masuk ke **data dan karakteristiknya dalam proses data mining**, termasuk bagaimana data direpresentasikan dan dipersiapkan sebelum dianalisis.